

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**



BÁO CÁO TUẦN 14

“ Xây dựng Website đặt sân thể thao tích hợp AI chatbot ”

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Họ và tên sinh viên : Bùi Trung Đức

Mã sinh viên : B23DCCN166

Lớp : D23CQCN12-B

Nhóm học phần : 11

Hà Nội, 5/2026

I. Công việc đã thực hiện được trong tuần

1. Kiểm tra và Xử lý xung đột thư viện:

Xung đột xảy ra ở cả phía Frontend và Backend. Dưới đây là cách em đã kiểm tra và phòng tránh:

a. Ở phía Frontend (UI):

- Xung đột CSS (Vỡ giao diện):
- + Nguyên nhân: Tên class của chatbot trùng với tên class của website (ví dụ: *.btn*, *.container*, *.header*).
- + Giải pháp: Thêm tiền tố riêng cho toàn bộ class của chatbot (ví dụ: *.ai-chat-btn*, *.ai-chat-container*). Đảm bảo thuộc tính z-index của chatbox đủ lớn (ví dụ: z-index: 9999) để không bị các thẻ khác che mất.
- Xung đột JavaScript:
- + Nguyên nhân: Trùng lặp biến toàn cục hoặc đụng độ với các thư viện như *jQuery*.
- + Giải pháp: Bọc toàn bộ mã JS của chatbot trong một hàm IIFE (*Immediately Invoked Function Expression*) hoặc sử dụng ES6 Modules để cô lập phạm vi biến.

```
(function() {  
    const chatWindow = document.getElementById('ai-chat-window');  
})();
```

b. Ở phía Backend (Spring Boot)

- Xung đột Dependency trong pom.xml:

Khi thêm thư viện AI (như *OkHttp*, *Retrofit*, *Jackson*), nó có thể mang theo các version cũ/mới đụng độ với Spring Boot hiện tại.

Giải pháp: Chạy lệnh *mvn dependency:tree* trong terminal để kiểm tra. Nếu có thư viện nào bị xung đột (conflict version), sử dụng thẻ `<exclusions>` trong pom.xml để loại bỏ version bị trùng.

2. Hoàn thiện các tính năng tự động:

Để chatbot không chỉ trả lời suông mà thực sự thông minh và có tính tự động hóa cao:

- Tích hợp Context (Ngữ cảnh) & Lịch sử Hội thoại:
- + Lưu trữ một lượng nhỏ tin nhắn gần nhất trong Session (hoặc bộ nhớ tạm) để gửi kèm lên AI, giúp AI nhớ người dùng đang hỏi về sân bóng nào.
- Quick Replies (Gợi ý câu hỏi tự động):
- + Ngay khi mở chatbox, hiển thị sẵn các nút (pill buttons) như: "Xem sân trồng hôm nay", "Bảng giá thuê sân", "Hủy đặt sân". Người dùng chỉ cần bấm, JS sẽ tự động gửi câu này.

- Function Calling (Kết nối AI với Database):
- + AI Model hiện đại hỗ trợ "Function Calling". Khai báo cho AI biết hệ thống có các API (vd: *checkAvailablePitches(date)*).

Vd: Khi người dùng hỏi "Hôm nay có sân nào trống lúc 19h không?", AI sẽ không tự đoán mà trả về yêu cầu gọi hàm *checkAvailablePitches*.

→ Backend Spring Boot thực thi hàm này, query Database, lấy kết quả sân trống trả ngược lại cho AI để AI soạn câu trả lời tự nhiên gửi cho người dùng.

- Tự động nhận diện Intent (Ý định) rác:

Vd: Nếu khách hỏi các vấn đề không liên quan đến bóng đá, đặt sân, thời tiết, hãy từ chối trả lời một cách lịch sự.

II. Khó khăn trong tuần

- Vẫn còn một số lỗi liên quan đến hiển thị các tính năng tự động bị lỗi, đặc biệt như tự động hiển thị 1 số câu chat có sẵn bị lỗi, khiến AI trả lời sai yêu cầu.
- Chatbox chưa tự động nhận diện hết các câu hỏi rác.

III. Kế hoạch tuần tiếp theo

- Thực hiện kiểm thử lại toàn bộ hệ thống.
- Fix lại mỗi số lỗi còn tồn đọng trong tuần.
- Viết báo cáo, làm slide để phục vụ buổi thuyết trình